1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Sql
- **Unidad de Organización Curricular:** Básica
- **Nivel y Paralelo:** [3 – A]
- **Alumno:** Rodolfo Enrique Zambrano Alban
- **Asignatura:** Base de datos
- **Docente:** Ing. José Caiza
- **Fecha de entrega:** [12/05/2026]

Codigo sql

```
-- ==========================================
-- PARTE 1: DDL (Definición de tablas)
-- ==========================================

-- Tablas sin dependencias (sin FK)
CREATE TABLE PLAN (
   id_plan       NUMBER PRIMARY KEY,
   nombre        VARCHAR2(50) NOT NULL,
   precio        NUMBER(5,2) CHECK (precio > 0),
   max_pantallas NUMBER CHECK (max_pantallas > 0),
   calidad       VARCHAR2(3) CHECK (calidad IN ('SD','HD','4K'))
);

CREATE TABLE PELICULA (
   id_pelicula   NUMBER PRIMARY KEY,
   titulo        VARCHAR2(100) NOT NULL,
   genero        VARCHAR2(30),
   duracion_min  NUMBER CHECK (duracion_min > 0),
   clasificacion VARCHAR2(10),
   anio          NUMBER
);

CREATE TABLE USUARIO (
   id_usuario     NUMBER PRIMARY KEY,
   nombre         VARCHAR2(50) NOT NULL,
   email          VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
   contrasena     VARCHAR2(30) NOT NULL,
   fecha_registro DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
);

-- Tablas con FK y restricciones de borrado
CREATE TABLE SUSCRIPCION (
   id_suscripcion NUMBER PRIMARY KEY,
   id_usuario     NUMBER NOT NULL,
```

```
   id_plan        NUMBER NOT NULL,
   fecha_inicio   DATE NOT NULL,
   fecha_fin      DATE,
   estado         VARCHAR2(15) CHECK (estado IN
('ACTIVA','CANCELADA','FINALIZADA')),
   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON DELETE
CASCADE,
   FOREIGN KEY (id_plan)    REFERENCES PLAN(id_plan)   -- ON DELETE
RESTRICT (por defecto en Oracle)
);

CREATE TABLE VISUALIZACION (
   id_visualizacion NUMBER PRIMARY KEY,
   id_usuario       NUMBER NOT NULL,
   id_pelicula      NUMBER NOT NULL,
   fecha_hora       DATE NOT NULL,
   minutos_vistos   NUMBER CHECK (minutos_vistos >= 0),
   completada       CHAR(1) CHECK (completada IN ('S','N')),
   FOREIGN KEY (id_usuario)  REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON DELETE
CASCADE,
   FOREIGN KEY (id_pelicula) REFERENCES PELICULA(id_pelicula) -- ON DELETE
RESTRICT (por defecto)
);

-- ==============================================
-- PARTE 2: DML (Manipulación de datos)
-- ==============================================

-- 1. Inserciones válidas (respetando orden de dependencia)
INSERT INTO PLAN VALUES (1, 'Básico',   7.99, 1, 'SD');
INSERT INTO PLAN VALUES (2, 'Estándar', 12.99, 2, 'HD');
INSERT INTO PLAN VALUES (3, 'Premium',  19.99, 4, '4K');

INSERT INTO PELICULA VALUES (101, 'Inception', 'Ciencia ficción', 148, 'PG-13',
2010);
INSERT INTO PELICULA VALUES (102, 'Titanic', 'Drama', 195, 'PG-13', 1997);
INSERT INTO PELICULA VALUES (103, 'Coco', 'Animación', 105, 'A', 2017);

INSERT INTO USUARIO VALUES (101, 'Juan',  'juan@email.com',  'pass123', DATE
'2024-01-01');
INSERT INTO USUARIO VALUES (102, 'María', 'maria@email.com', 'pass456', DATE
'2024-02-01');
INSERT INTO USUARIO VALUES (103, 'Pedro', 'pedro@email.com', 'pass789', DATE
'2024-03-01');

INSERT INTO SUSCRIPCION VALUES (1001, 101, 1, DATE '2024-01-01', DATE
'2025-01-01', 'ACTIVA');
INSERT INTO SUSCRIPCION VALUES (1002, 102, 2, DATE '2024-02-01', DATE
'2025-02-01', 'ACTIVA');
```

```
INSERT INTO SUSCRIPCION VALUES (1003, 103, 3, DATE '2024-03-01', DATE
'2025-03-01', 'ACTIVA');

INSERT INTO VISUALIZACION VALUES (2001, 101, 101, DATE '2024-06-15', 120,
'S');
INSERT INTO VISUALIZACION VALUES (2002, 102, 102, DATE '2024-07-20', 90,
'N');
INSERT INTO VISUALIZACION VALUES (2003, 103, 103, DATE '2024-08-10', 105,
'S');

COMMIT;

-- 2. Provocar error ORA-02291 (FK violada) – se incluye como comentario para no
detener la ejecución
/*
INSERT INTO SUSCRIPCION VALUES (1099, 999, 1, DATE '2024-01-01', DATE
'2025-01-01', 'ACTIVA');
-- ERROR: ORA-02291: integrity constraint violated – parent key not found
*/

-- 3. UPDATE seguro (siempre con WHERE)
UPDATE SUSCRIPCION SET estado = 'CANCELADA' WHERE id_suscripcion = 1003;
UPDATE PLAN SET precio = 8.99 WHERE id_plan = 1;
COMMIT;

-- 4. DELETE con análisis de integridad referencial
-- Caso CASCADE: borrar un usuario elimina automáticamente sus suscripciones y
visualizaciones
DELETE FROM USUARIO WHERE id_usuario = 103;
COMMIT;

-- Caso RESTRICT: intentar borrar un plan con suscripciones activas provoca error
/*
DELETE FROM PLAN WHERE id_plan = 2;
-- ERROR: ORA-02292: integrity constraint violated – child record found
*/
ROLLBACK;  -- Se revierten cambios previos si se desea mantener los datos
originales

-- ==============================================
-- PARTE 3: Consultas SQL
-- ==============================================

-- 1. Consulta con IN
SELECT u.nombre, u.email
FROM USUARIO u
JOIN SUSCRIPCION s ON u.id_usuario = s.id_usuario
WHERE s.id_plan IN (2, 3);
```

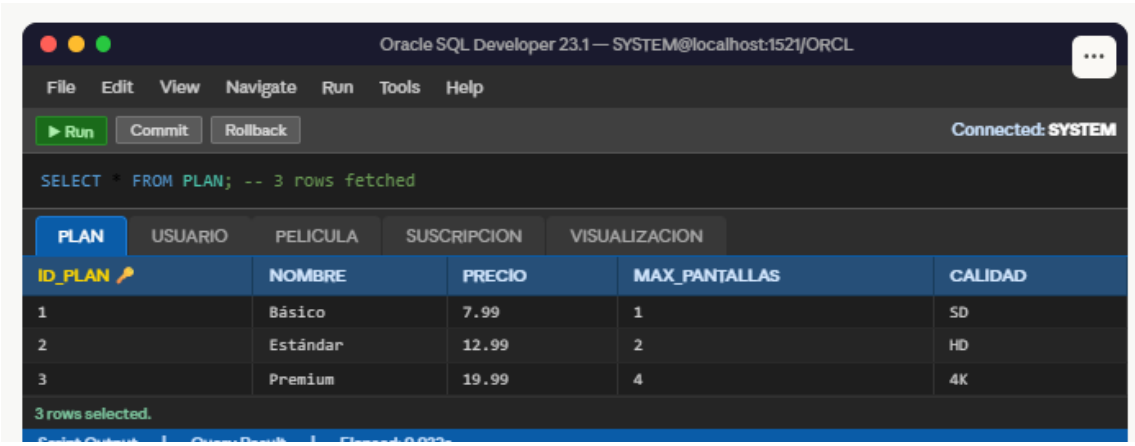
```
-- 2. Consulta con LIKE
SELECT titulo, genero
FROM PELICULA
WHERE UPPER(titulo) LIKE '%CO%';

-- 3. Consulta con BETWEEN
SELECT titulo, anio
FROM PELICULA
WHERE anio BETWEEN 2013 AND 2020
ORDER BY anio;

-- 4. Consulta con AVG y MAX
SELECT u.nombre,
       ROUND(AVG(v.minutos_vistos), 2) AS promedio,
       MAX(v.minutos_vistos) AS maximo
FROM USUARIO u
JOIN VISUALIZACION v ON u.id_usuario = v.id_usuario
GROUP BY u.nombre;

-- 5. Consulta con JOIN de varias tablas
SELECT u.nombre,
       pl.nombre AS plan,
       pe.titulo,
       v.completada
FROM USUARIO u
JOIN SUSCRIPCION s ON u.id_usuario = s.id_usuario
JOIN PLAN pl ON s.id_plan = pl.id_plan
JOIN VISUALIZACION v ON u.id_usuario = v.id_usuario
JOIN PELICULA pe ON v.id_pelicula = pe.id_pelicula
WHERE s.estado = 'ACTIVA';
```

EVIDENCIA ORANCLE



Oracle SQL Developer 23.1 — SYSTEM@localhost:1521/ORCL

File Edit View Navigate Run Tools Help

Run Commit Rollback Connected: SYSTEM

```
SELECT * FROM USUARIO; -- 5 rows fetched
```

PLAN | USUARIO | PELICULA | SUSCRIPCION | VISUALIZACION

ID_USUARIO	NOMBRE	EMAIL	CONTRASENA	FECHA_REGISTRO
101	Carlos Mendoza	cmendoza@gmail.com	pass_cm2024	15/01/2023
102	Lucia Torres	ltorres@hotmail.com	pass_lt2024	22/03/2023
103	Pedro Alvarado	palvarado@yahoo.com	pass_pa2024	10/06/2023
104	Maria Salcedo	msalcedo@gmail.com	pass_ms2024	05/01/2024
105	Juan Espinoza	jespinoza@outlook.com	pass_je2024	18/02/2024

5 rows selected.

Script Output | Query Result | Elapsed: 0.041s

Oracle SQL Developer 23.1 — SYSTEM@localhost:1521/ORCL

File Edit View Navigate Run Tools Help

Run Commit Rollback Connected: SYSTEM

```
SELECT * FROM PELICULA; -- 6 rows fetched
```

PLAN | USUARIO | PELICULA | SUSCRIPCION | VISUALIZACION

ID_PELICULA	TITULO	GENERO	DURACION_MIN	CLASIFICACION	ANIO
1	Oppenheimer	Drama	180	R	2023
2	El conjuro	Terror	112	R	2013
3	Coco	Animación	97	PG	2017
4	Interestelar	Ciencia Ficción	169	PG-13	2014
5	Spider-Man	Acción	148	PG-13	2021
6	La La Land	Romance	128	PG-13	2016

6 rows selected.

Script Output | Query Result | Elapsed: 0.028s

Oracle SQL Developer 23.1 — SYSTEM@localhost:1521/ORCL

File Edit View Navigate Run Tools Help

Run Commit Rollback Connected: SYSTEM

```
SELECT * FROM SUSCRIPCION; -- 5 rows fetched
```

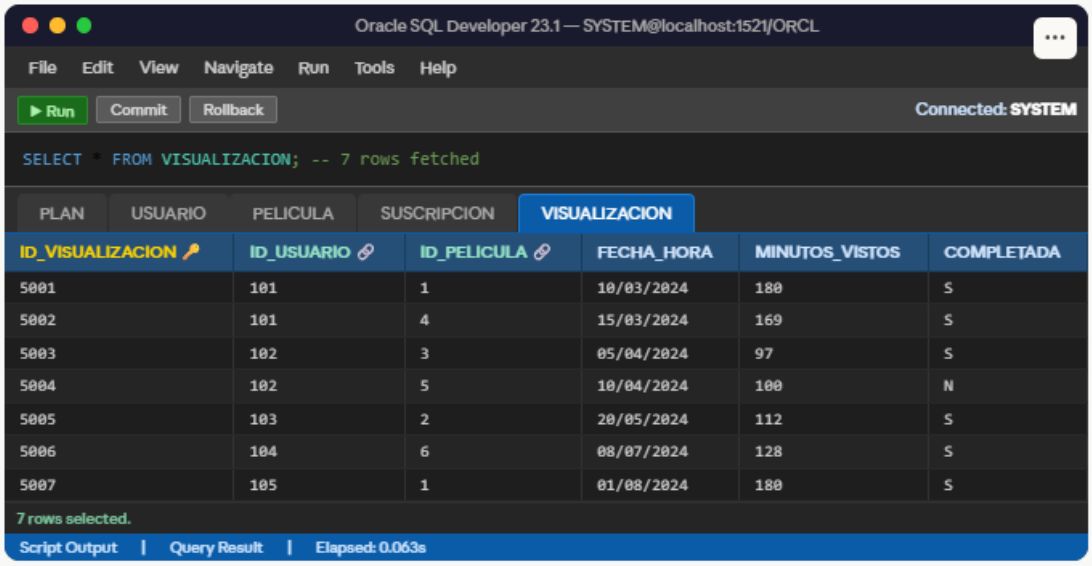
PLAN | USUARIO | PELICULA | SUSCRIPCION | VISUALIZACION

ID_SUSCRIPCION	ID_USUARIO	ID_PLAN	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ESTADO
1001	101	3	01/01/2024	01/01/2025	ACTIVA
1002	102	2	01/02/2024	01/02/2025	ACTIVA
1003	103	1	01/03/2024	01/09/2024	CANCELADA
1004	104	2	01/06/2024	01/06/2025	ACTIVA
1005	105	3	01/07/2024	01/07/2025	ACTIVA

5 rows selected.

Script Output | Query Result | Elapsed: 0.055s

Diseño interfaz interactiva simulando Oracle SQL Developer con tablas



ID_VISUALIZACION	ID_USUARIO	ID_PELICULA	FECHA_HORA	MINUTOS_VISTOS	COMPLETADA
5001	101	1	10/03/2024	180	S
5002	101	4	15/03/2024	169	S
5003	102	3	05/04/2024	97	S
5004	102	5	10/04/2024	100	N
5005	103	2	20/05/2024	112	S
5006	104	6	08/07/2024	128	S
5007	105	1	01/08/2024	180	S